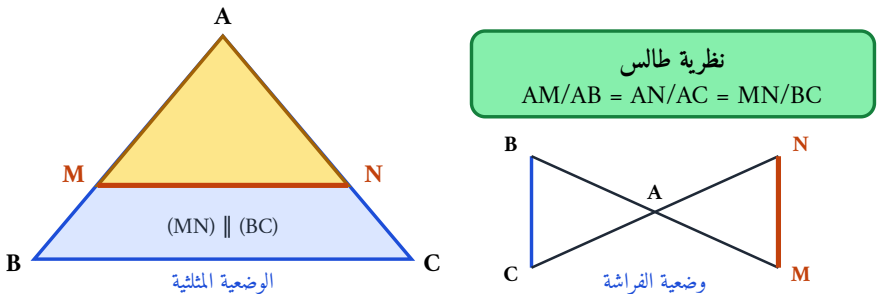
4 متوسط · الرياضيات · كل الشعب · الوحدة 2: الأنشطة الهندسية · الدرس 1

نظرية طالس وعكسها

الهدف: أن تستعمل نظرية طالس لحساب أطوال في مثلث فيه مستقيم يوازي أحد الأضلاع، وأن تستعمل عكسها لإثبات توازي مستقيمين، مع كتابة التبرير بصيغة رياضية صحيحة.

الفكرة في سطرين: إذا قطع مستقيم موازٍ لأحد أضلاع مثلث الضلعين الآخرين، فإنه يولّد مثلثًا صغيرًا أطواله متناسبة مع أطوال المثلث الكبير. والعكس: إذا كانت النسب متساوية (مع ترتيب النقاط نفسه) فالمستقيمان متوازيان.



الشكل 1: الوضعيتان اللتان تُطبَّق فيهما نظرية طالس: M على [AB] و N على [AC] مع (MN) ∥ (BC)، أو M و N من الجهة الأخرى للنقطة A.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **شرط التطبيق:** مثلث ABC، النقطة M على (AB) والنقطة N على (AC)، والمستقيمان (MN) و (BC) متوازيان.
2. **نظرية طالس:** في هذه الشروط AM/AB = AN/AC = MN/BC؛ تسمى هذه النسب الثلاث **المتساوية**، وقيمتها المشتركة هي نسبة التصغير أو التكبير.
3. **حساب طول مجهول:** بعد كتابة التبرير «بما أن (MN) ∥ (BC) فحسب نظرية طالس...» نختار النسبتين اللتين تحويان ثلاثة أطوال معلومة والطول المجهول، ثم نستعمل الجداء المتصالب.
4. **عكس نظرية طالس:** إذا كانت النقط A و M و B من جهة، و A و N و C من جهة أخرى في **نفس الترتيب**، وكان AM/AB = AN/AC، فإن (MN) ∥ (BC).
5. لاستعمال العكس نحسب النسبتين AM/AB و AN/AC كلًّا على حدة؛ إن تساويتا فالمستقيمان متوازيان، وإن اختلفتا فهما غير متوازيين (نفي للنظرية). **النسبة MN/BC** لا تُستعمل في العكس.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. في مثلث ABC: AB = 6 cm و AC = 9 cm و BC = 12 cm، و M على [AB] بحيث AM = 4 cm، والمستقيم المار من M الموازي لـ (BC) يقطع [AC] في N. احسب AN و MN. **الحل:** حسب نظرية طالس MN/12 = AN/9 = 4/6، إذن AN = 4 × 9 ÷ 6 = 6 cm و MN = 4 × 12 ÷ 6 = 8 cm.
2. المثلث ABC فيه M ∈ [AB] و N ∈ [AC] مع AM = 3 و AB = 7,5 و AN = 2 و AC = 5. هل (MN) ∥ (BC)؟ **الحل:** AM/AB = 3/7,5 = 0,4 و AN/AC = 2/5 = 0,4. النسبتان متساويتان والنقط في نفس الترتيب، فحسب عكس نظرية طالس (MN) ∥ (BC).
3. نفس الوضعية مع AM = 2 و AB = 5 و AN = 3 و AC = 6. **الحل:** 2/5 = 0,4 و 3/6 = 0,5. لو كان (MN) ∥ (BC) لتساوت النسبتان حسب نظرية طالس؛ إذن المستقيمان غير متوازيين.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- خلط البسط والمقام مثل AM/AB = AC/AN؛ نضع أطوال المثلث AMN في البسط وأطوال المثلث ABC في المقام بنفس الترتيب في النسب الثلاث.
- استعمال MB أو NC في النسب: النسب تُحسب من الرأس المشترك A، فنكتب AM و AN وليس MB و NC.
- تطبيق النظرية دون التحقق من التوازي، أو تطبيق العكس دون التحقق من ترتيب النقاط.
- الخلط بين «النظرية» و«عكسها» في التبرير: النظرية تحسب أطوالًا، والعكس يثبت توازيًا.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- شرط طالس: M ∈ (AB)، N ∈ (AC)، (MN) ∥ (BC).
- النتيجة: AM/AB = AN/AC = MN/BC (من الرأس A دائمًا).
- طول مجهول ⟵ جداء متصالب.
- عكس طالس: نفس الترتيب + تساوي النسبتين ⇐ التوازي؛ نسب مختلفة ⇐ لا توازي.

madrasadz.com مدرسة ديزاد